Modelska analiza II
2024/25

12. naloga – Navier-Stokesov sistem

Gibanje nestisljive tekočine v 2D opisuje sistem enačb v brezdimenzijskih spremenljivkah $\mathbf{v}/v_0 = (u, v)$, $\mathbf{r}/a = (x, y)$, $p/\rho v_0^2 \to p$ in $\mathrm{Re} = a\rho v_0/\eta$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial t} &= -\frac{\partial u^2}{\partial x} - \frac{\partial uv}{\partial y} - \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{1}{\mathrm{Re}}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right), \\
\frac{\partial v}{\partial t} &= -\frac{\partial uv}{\partial x} - \frac{\partial v^2}{\partial y} - \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{1}{\mathrm{Re}}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right), \\
\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} &= 0.
\end{aligned} \tag{1}$$

Slabo učinkovita vendar poučna je metoda z umetno stisljivostjo, v kateri nadomestimo kontinuitetno enačbo z

$$\frac{\partial p}{\partial t} + c^2 \nabla \mathbf{v} = 0. \tag{2}$$

Z njo si omogočimo uvedbo eksplicitne računske sheme.

V natančnejših postopkih za nestisljivo viskozno tekočino se kontinuitetna enačba prevede na Poissonovo enačbo za tlak ali kako drugo sorodno spremenljivko. V časovnem ali psevdočasovnem razvoju je potrebno rešiti Poissonovo enačbo na vsakem časovnem koraku, kar sicer močno poveča računski čas koraka, za to pa smo nagrajeni s hitrejšo konvergenco celotnega problema.

Taka je projekcijska shema po Hirtu in Cooku

$$\mathbf{u}^* = \mathbf{u}^n + \Delta t \cdot F(\mathbf{u}^n) - \Delta t \cdot \nabla p^n. \tag{3}$$

Uvedemo popravek tlaka δp, ki naj zagotovi kontinuiteto

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \Delta t \cdot \nabla \delta p, \tag{4}$$

od koder sledi

$$\nabla^2 \delta p = \frac{1}{\Delta t} \cdot \nabla \mathbf{u}^*. \tag{5}$$

Popravimo še tlak

$$p^{n+1} = p^n + \delta p. \tag{6}$$

Računsko je najpreprostejša metoda z vrtinčnostjo $\zeta = -(\nabla \times \mathbf{v})_z = \partial u/\partial y - \partial v/\partial x$, ki ima v dvodimenzionalnih problemih eno samo komponento. Gibalno enačbo za ζ dobimo tako, da na Navier-Stokesovi enačbi uporabimo operacijo rotorja,

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + u\frac{\partial \zeta}{\partial x} + v\frac{\partial \zeta}{\partial y} - \frac{1}{\mathrm{Re}}\left(\frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial y^2}\right) = 0. \tag{7}$$

Znebili smo se spremenljivke p.

Hitrostno polje dobimo iz tokovne funkcije, $\mathbf{v} = \nabla \times \psi$, ki ima spet eno samo komponento $u = \partial\psi/\partial y$, $v = -\partial\psi/\partial x$. Tokovna funkcija je z vrtinčnostjo povezana s Poissonovo enačbo

$$\nabla^2 \psi = \zeta. \tag{8}$$

Reševanje poteka po eksplicitni shemi: za krajevne odvode uporabimo najpreprostejši simetrični diskretizaciji

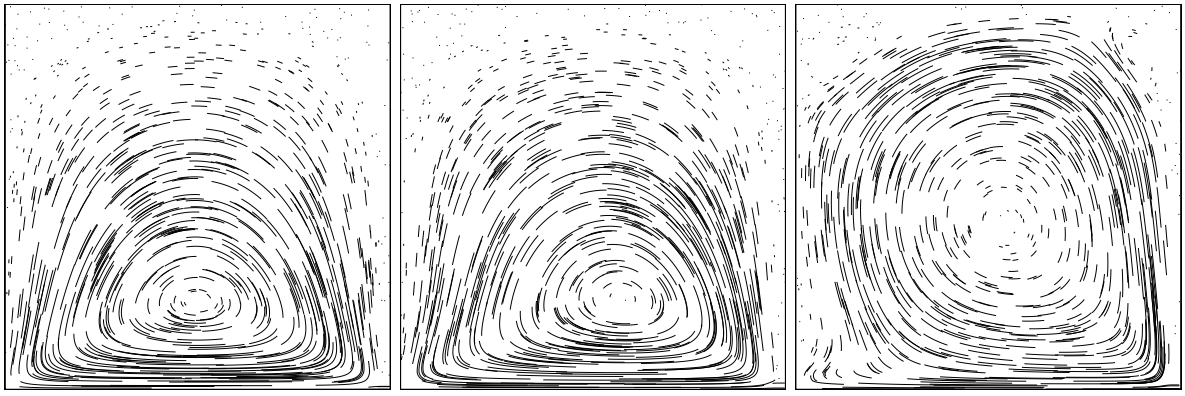
$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f_{i+1,j} - f_{i-1,j}}{2\Delta x}, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \approx \frac{f_{i+1,j} - 2f_{i,j} + f_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}. \tag{9}$$

Časovni korak smiselno omejimo s Courantovim pogojem $\Delta t < 0.4\Delta x/v_{\max}$. Po vsakem časovnem koraku rešimo Poissonovo enačbo za ψ, npr. z metodo SOR ali s FFT. Iz tokovne funkcije izračunamo v novem koraku najprej hitrostno polje.

Manjše težave so le z robnimi pogoji. Zapisali jih bomo za toge stene. Za ψ velja v Poissonovi enačbi robni pogoj prve vrste, s čimer je zagotovljeno, da ni hitrosti v steno. Ker mora biti tudi tangentna hitrost ob steni enaka hitrosti stene, bi moral za ψ veljati istočasno še robni pogoj druge vrste. Iz njega izpeljemo robni pogoj za vrtinčnost, ki svojih pogojev nima. V najnižjem redu dobimo za vrednost na desni togi steni

$$\zeta_{i,j} = \frac{2}{(\Delta x)^2}(\psi_{i-1,j} - v_{\text{stene}}\Delta x). \tag{10}$$

1. Eden od standardnih problemov za testiranje računskih shem za Navier-Stokesov sistem je vsiljeni tok v votlini (driven cavity). Viskozno tekočino v dolgi posodi s kvadratnim presekom poganjamo tako, da s stalno hitrostjo vlečemo pokrov posode. Pri večjih Reynoldsovih številih opazimo poleg glavnega še stranske vrtince v nasprotni smeri (Slika 1). Določi hitrostni profil in silo na pokrov v odvisnosti od Re.



Slika 1: Ravnovesni profili tekočine, če vlečemo spodnji rob v desno, pri različnih Reynoldsovih številih.